使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集

ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-cisco-3232c/task-how-to-migrate-from-a-two-node-switchless-cluster-to-a-cluster-with-cisco-nexus-3132q-v-cluster-switches.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集 1
如何使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集 1

使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集

將雙節點無交換器叢集移轉至使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器的叢集時、您必須瞭解特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- "Cisco乙太網路交換器頁面" 擁有ONTAP 本程序所支援的關於支援的版本的資訊。

在開始移轉程序之前、您必須具備下列條件：

- 用於節點連線的可用連接埠

  叢集交換器使用交換器間連結（ISL）連接埠E1/31至32。-

- 適用於叢集連線的纜線：
  - 具有10 GbE叢集連線的節點需要QSFP光纖模組搭配中斷光纖纜線、或QSFP至SFP+銅線中斷纜線。
  - 具有40/100 GbE叢集連線的節點需要支援QSFP/QSFP28光纖模組、並使用光纖纜線或QSFP/QSFP28銅線直接連接纜線。
  - 叢集交換器需要適當的ISL纜線：2條QSFP28光纖或銅線直接連接纜線。

  請參閱 "*SUR_* Hardware Universe" 如需更多有關使用Nexus 3232C交換器佈線系統的資訊、

如何使用Cisco Nexus 3232C叢集交換器、從雙節點無交換器叢集移轉至叢集

如果您有雙節點無交換式叢集、則可在不中斷營運的情況下移轉至包含Cisco Nexus 3232C叢集網路交換器的雙節點交換式叢集。

開始之前

- 組態必須正確設定並正常運作。

  這兩個節點必須連線、並在無交換器的雙節點叢集設定中運作。

- 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態。
- 必須支援Cisco Nexus 3232C叢集交換器。
- 現有的叢集網路組態必須具備下列項目：
  - 這是兩部交換器上備援且功能完整的Nexus 3232C叢集基礎架構
  - 交換器上最新的RCF和NX-OS版本
  - 管理兩台交換器的連線能力
  - 兩個交換器的主控台存取
  - 所有叢集邏輯介面（lifs）都處於「up」（開機）狀態、且尚未移轉

- 初始自訂交換器
- 所有ISL連接埠均已啟用並已連接纜線

程序摘要

- 我顯示及移轉實體和邏輯連接埠（步驟 **1.-10.**）
- 二關閉重新分配的生命段並拔下纜線（步驟 **11.-14**））
- 三啟用叢集連接埠（步驟 **15-20**）
- 四啟用重新指派的**LIF**（步驟 **21-33**）

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- Nexus 3232C叢集交換器、C1和C2。
- 節點為n1和n2。

> 本程序的範例使用兩個節點、每個節點使用兩個40 GbE叢集互連連接埠E4A和e4e。。 "*SUR_ Hardware Universe*" 詳細瞭解您平台上的叢集連接埠。

- N1_clus1是第一個叢集邏輯介面（LIF）、用於連接至節點n1的叢集交換器C1。
- N1_clus2是第一個叢集LIF、用於連接至節點n1的叢集交換器C2。
- n2_clus1是第一個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C1。
- n2_clus2是第二個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C2。
- 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔（RCFs）中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. [[[Joyce]如果AutoSupport 此叢集啟用了Section,請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立個案：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   a. 顯示網路連接埠屬性：

      「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面及其指定主節點的資訊：

「網路介面show -role cluster」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true

4 entries were displayed.
```

c. 使用進階權限命令驗證是否已啟用無交換器叢集偵測：

「網路選項偵測無交換器叢集顯示」

下列範例的輸出顯示已啟用無交換器叢集偵測：

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

3. 確認新的3232C交換器上已安裝適當的RCT和映像、並進行任何必要的站台自訂、例如新增使用者、密碼和網路位址。

此時您必須準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像軟體、則必須執行下列步驟：

a. 請前往NetApp支援網站上的「Cisco乙太網路交換器」頁面。

"Cisco乙太網路交換器"

b. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。

c. 下載適當版本的RCF。

d. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。

e. 下載適當版本的映像軟體。

"Cisco叢集與管理網路交換器參考組態檔案下載頁面"

4. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
5. 在Nexus 3232C交換器C1和C2上、停用所有面向節點的連接埠C1和C2、但請勿停用ISL連接埠E1/31至32。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

   以下範例顯示Nexus 3232C叢集交換器C1和C2上的連接埠1至30已停用、使用RCF「NX323232_RCP_v1_24p10g_24p100g.txt'所支援的組態：

```
C1# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 使用支援的纜線、將C1上的連接埠1/31和1/32連接至C2上的相同連接埠。
7. 確認ISL連接埠在C1和C2上正常運作：

   「How port-channel Summary」

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

   以下範例顯示Cisco「show port-channel Summary」命令、用於驗證C1和C2上的ISL連接埠是否正常運作：

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
      Port-
Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
----------------------------------------------------------------------
-------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------

Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 顯示交換器上的鄰近裝置清單。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

   以下範例顯示Cisco命令「show cup neighbor」用於顯示交換器上的鄰近裝置：

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線能力：

   「網路裝置探索秀」

   以下範例顯示雙節點無交換式叢集組態所顯示的叢集連接埠連線能力：

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. [[Beckett]將n1_clus1和n2_clus1 lifs移轉至目的地節點的實體連接埠：

    「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_ source-node-node-name_-destination-port *destination-port-name*」

    您必須為每個本機節點執行命令、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 驗證叢集介面是否已成功移轉：

「網路介面show -role cluster」

下列範例顯示移轉完成後n1_clus1和n2_clus1 lifs的「is Home」狀態會變成「假」：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
 4 entries were displayed.
```

12. 關閉步驟9中移轉的n1_clus1和n2_clus1 l生命 週期的叢集連接埠：

「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up、admin假」

您必須為每個連接埠執行命令、如下列範例所示：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

「叢集ping叢集-node-node-name_」

下列範例顯示正在Ping節點n1、之後指出的RPC狀態：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1

Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. [[Heaney]從節點n1上的E4A拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3232C交換器支援的纜線、將交換器C1（本範例中為連接埠1/7）上的前40 GbE連接埠連接至n1上的E4A。

15. 從節點n2上的E4A拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用支援的纜線、將E4A連接至C1連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。

16. 啟用C1上的所有面向節點的連接埠。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中所列的指南 "Cisco Nexus 3000系列NX-OS命令參考資料"。

    以下範例顯示Nexus 3232C叢集交換器C1和C2上的連接埠1至30已啟用、使用RCF「NX323232_RCP_v1.0_24p10g_26p100g.txt'所支援的組態：

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 在每個節點上啟用第一個叢集連接埠E4A：

「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-up管理true」

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

18. 驗證兩個節點上的叢集是否都處於開啟狀態：

「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

4 entries were displayed.
```

19. 針對每個節點、還原所有移轉的叢集互連生命生命、如下所示：

「網路介面還原-vserver叢集-lif_lif-name_」

您必須個別將每個LIF還原至其主連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
```

20. 確認所有生命現已還原至其主連接埠：

「網路介面show -role cluster」

對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. [Wilde]在每個節點上顯示叢集連接埠連線能力：

「網路裝置探索秀」

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

22. 將clus2移轉至每個節點主控台的連接埠E4A：

「網路介面移轉叢集-lif_lif-name_-source-node-node-name_-destination-node-node-name_-destination -port *destination-port-name*」

您必須個別將每個LIF移轉至其主連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
```

23. 關閉兩個節點上的叢集連接埠clus2 LIF：

網路連接埠修改

以下範例顯示指定的連接埠設定為「假」、將兩個節點上的連接埠關機：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

24. 驗證叢集LIF狀態：

「網路介面展示」

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
false
4 entries were displayed.
```

25. 從節點n1上的e4e拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3232C交換器機型適用的纜線、將交換器C2（本範例中為連接埠1/7）上的前40 GbE連接埠連接至節點n1上的e4e。

26. 從節點n2上的e4e拔下纜線。

    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3232C交換器機型適用的纜線、將e4e連接至C2連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。

27. 在C2上啟用所有面向節點的連接埠。

    以下範例顯示使用RCF「NX3232C_RCP_V1.0_24p10g_26p100g.txt'支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上啟用連接埠1到30：

    ```
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
    4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    ```

28. 在每個節點上啟用第二個叢集連接埠e4e：

    網路連接埠修改

    下列範例顯示每個節點上所啟動的第二個叢集連接埠e4e：

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
    ```

29. 對於每個節點、請回復所有移轉的叢集互連lifs：「網路介面回復」

    以下範例顯示移轉的LIF正還原至其主連接埠。

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    ```

30. 確認所有的叢集互連連接埠現在都已還原至其主連接埠：

    「網路介面show -role cluster」

    對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 確認所有叢集互連連接埠都處於「up」狀態：

    「網路連接埠show -role cluster」

32. 顯示叢集交換器連接埠號碼、每個叢集連接埠都會透過此號碼連線至每個節點：「網路裝置探索秀」

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1          /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                   Ethernet1/7      N3K-C3232C
n2          /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                   Ethernet1/8      N3K-C3232C
```

33. [Swift]顯示已探索及監控的叢集交換器：

    「系統叢集交換器顯示」

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

34. 確認無交換器式叢集偵測已將無交換器式叢集選項變更為停用：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

35. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查：

    「叢集ping叢集-node-node-name_」

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

36. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：+"System叢集交換器記錄設定密碼"

「系統叢集交換器記錄啟用收集」

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

37. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.